

Prüfung der Genauigkeit Test for accuracy

Die Durchführung der erweiterten Genauigkeitsprüfung der Wandler erfolgte gemäß:
The enhanced determination of errors of the instrument transformers was made according to:

PTB Prüfregele Band 12; PTB-A 20.2
PTB Testing Instructions Volume 12; PTB-A 20.2

Die bei der Messung verwendeten Normale sind an die Nationalen Normale angeschlossen:
The test equipment used within the measurement is traceable to the National Standards:

Geräteart Equipment	Hersteller Manufacturer	Typ Type	Fabriknummer Serial number	Kalibrierschein Test certificate
Normalwandler Standard transformer	EPRO	NVOS 30	2/12/4458	21741 PTB 13
Messbrücke Testing bridge	TETTEX	2767	142584	METAS 213-02529
Bürde Burden	ZERA	ESVB200	050083212	D-K-15103-01-00 8144 / 2023-12

PTB = Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Die erweiterte Messunsicherheit beträgt maximal 10 % der Klassen-Fehlergrenzen.
The extended measurement uncertainty amounts to maximum 10 % of the accuracy class limits.

Die erweiterte Messunsicherheit ergibt sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$. Sie wurde wie im „Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen“ (DIN V ENV 13005) ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % im Falle der Normalverteilung im zugeordneten Werteintervall.
The extended measurement uncertainty results from the standard deviation of the measurement multiplied by the extension factor $k = 2$. It has been assessed according to DIN V ENV 13005 which is a guideline to state the measurement uncertainty. In case of a gaussian distribution, the probability of the measured quantity to lie within the associated range of values (confidence interval) is 95 %.

U_r Primäre Bemessungsspannung
 ε Spannungsmessabweichung in % / in %

$\Delta\varphi$ Fehlwinkel in min / phase displacement in minutes
 $\lambda (\cos \varphi)$ Leistungsfaktor der Bürde / power factor of the burden

Klemmen Terminals	k_r	S / VA			$\cos \varphi$	80 % U_r		100 % U_r		120 % U_r	
		1a-1n	2a-2n	da-dn		ε / %	$\Delta\varphi$ / min	ε / %	$\Delta\varphi$ / min	ε / %	$\Delta\varphi$ / min
1a-1n	$\frac{20000}{\sqrt{3}}$	3,75	0	0	0,8	0,093	1,58				
	$\frac{100}{\sqrt{3}}$	15	2,5	0	0,8	-0,084	2,25	-0,082	2,26	-0,08	2,28

Messdatum / Measuring date: 12.08.2024

Der Wandler hat alle weiteren Prüfungen gemäß DIN EN 61869-3 bestanden.
The instrument transformer has passed all further testings according to DIN EN 61869-3.